

---

LERNZIELBUCH

# Chemie B001 – Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

Kanonische Kapitelsicht

---

7 atomare Lernziele

4 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:27b0305b950f50f7e0cf042f3cab94e5ee79fe019d9a68eae349011f46cf679a

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

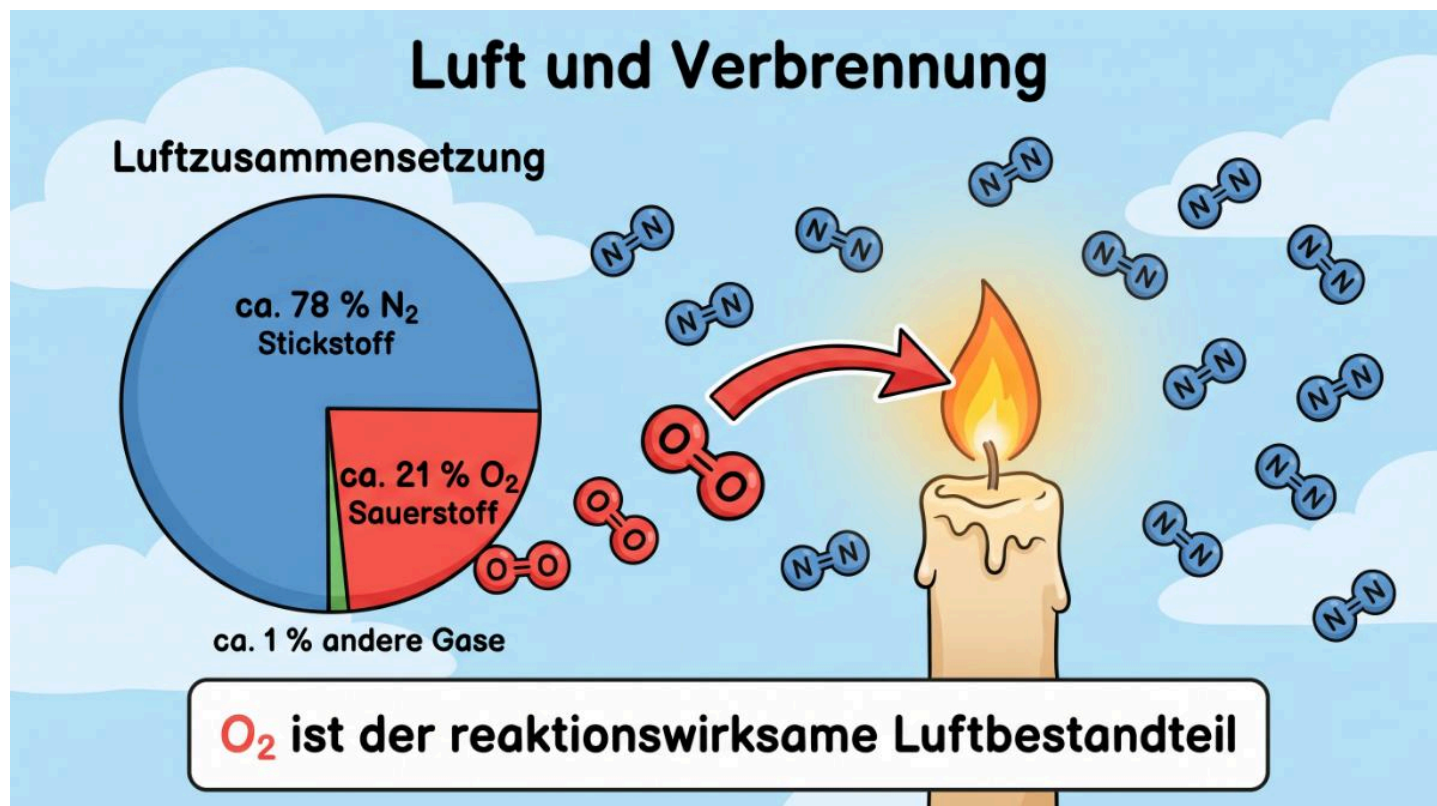
|                                                          |             |                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Chemie – kanonische M7-Prüfsicht</b>                  | 7 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Chemie</b>                                            | 7 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)</b>    | 7 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Luft, Verbrennung und Löschmittel chemisch deuten</b> | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |

# Luftzusammensetzung für Verbrennungen beschreiben

Lernziel-ID 2dae4132-40a9-5ee3-ac0c-11c5d1302f36

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I) >

Luft, Verbrennung und Löschmittel chemisch deuten



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Zusammensetzung von Luft fachlich beschreiben und Sauerstoff als reaktionswirksamen Bestandteil bei Verbrennungen einordnen.

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten

fa203f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3

S. 2

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

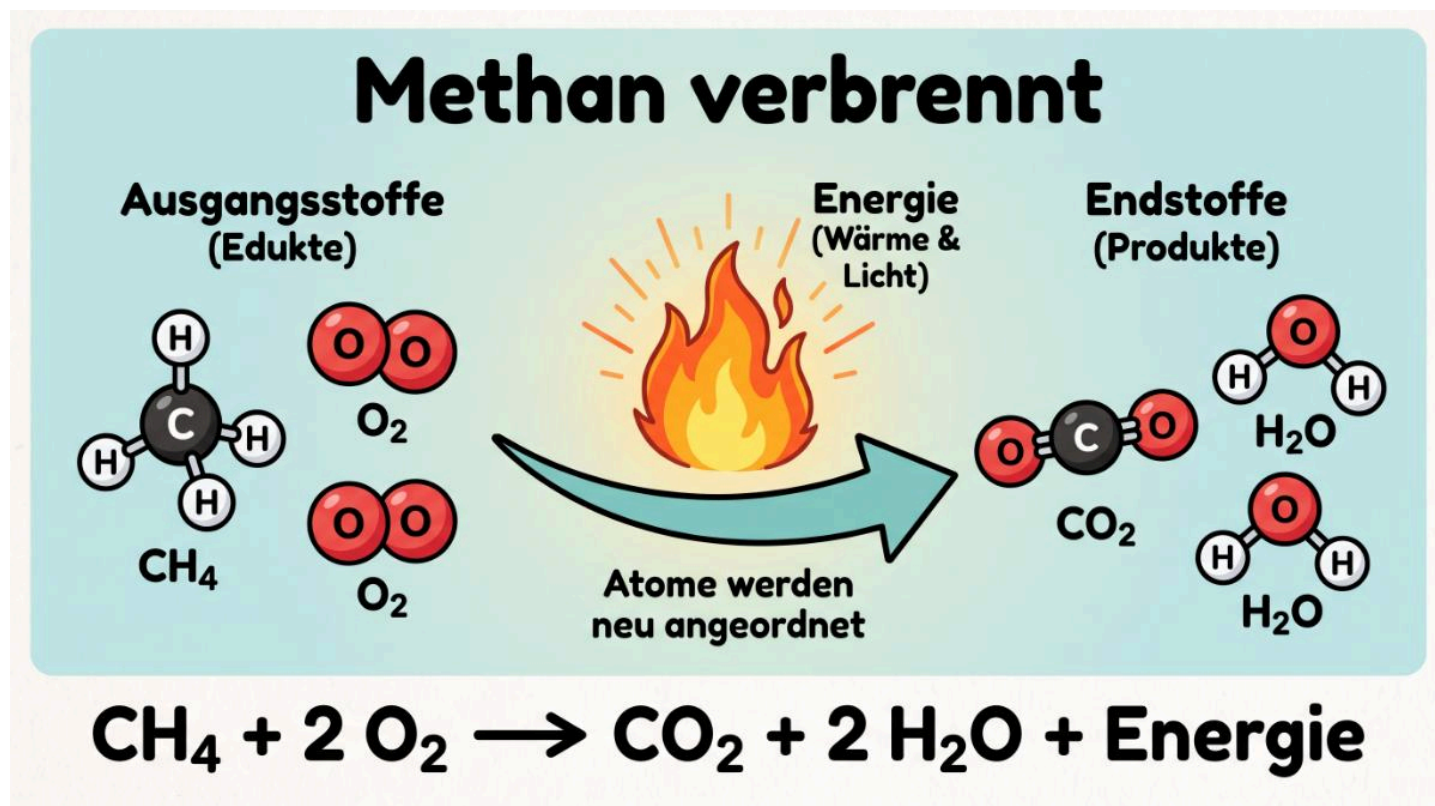
Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

# Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten

Lernziel-ID fa203f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I) >

Luft, Verbrennung und Löschmittel chemisch deuten



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Verbrennungsvorgänge als chemische Reaktionen deuten und beteiligte Stoffe sowie beobachtbare Reaktionsmerkmale fachlich verknüpfen.

## Direkte Vorbedingungen

[Luftzusammensetzung für Verbrennungen beschreiben](#)

2dae4132-40a9-5ee3-ac0c-11c5d1302f36

S. 1

## Wird direkt vorausgesetzt von

[Brandbedingungen und Brandschutz chemisch begründen](#)

8576b82b-811a-5e13-b5dc-ec5d42030565

S. 7

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Brennstoffe und Energieträger bewerten](#) 871eabde-6e19-59d3-bc7c-60977a9837db

[Wirkung geeigneter Löschmittel erklären](#) 350a394f-e0d4-5e42-8e9a-39da9df33518

[CO<sub>2</sub>-Bilanz und Reaktionswärme von Brennstoffen vergleichen](#) 4dab7d52-5b89-52ab-a425-17a7707f44c8

# Massenerhaltung bei Reaktionen erklären

Lernziel-ID 1bdaf7f2-ff3b-455a-a7fb-95a44642762a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

**Masse bleibt erhalten**

geschlossenes System: Masse bleibt gleich

## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einfache Massenbilanz-Versuche auswerten und das Gesetz von der Erhaltung der Masse fachlich erklären.

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Reaktionen von physikalischen Vorgängen unterscheiden](#) 8d4ef102-e6a6-4d2e-bb6b-e707d3f2e566

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

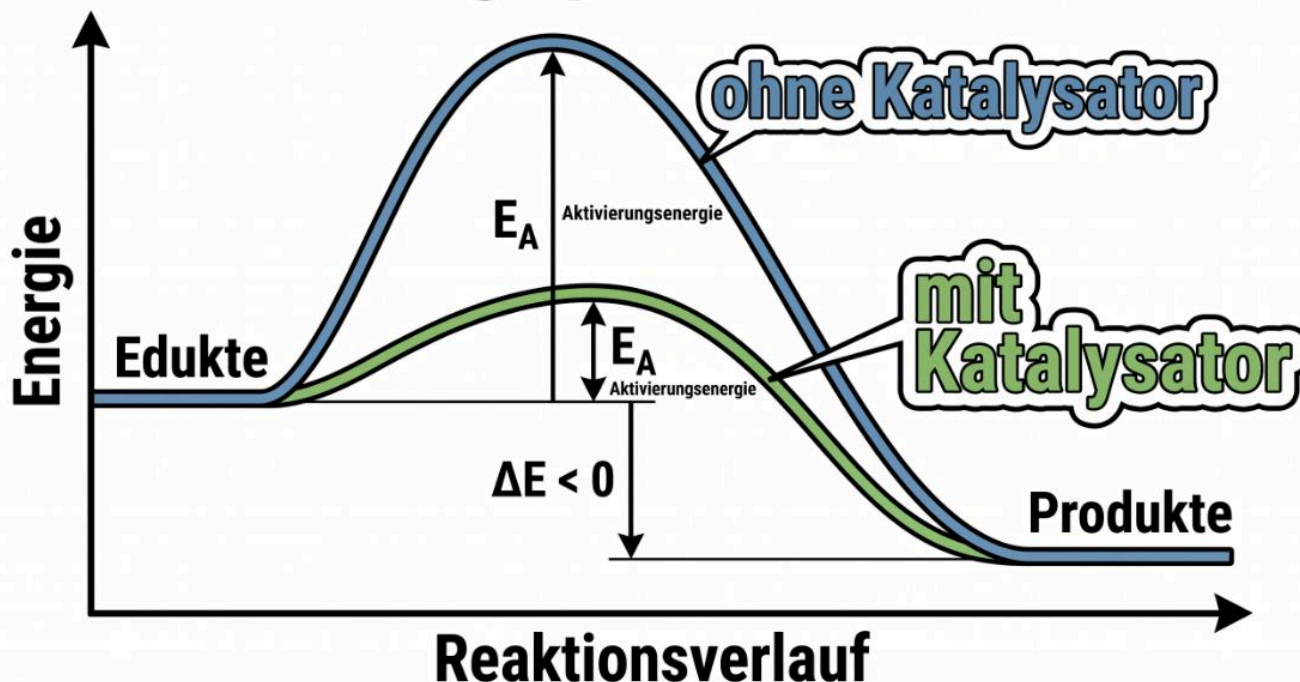
[Konstante Massenverhältnisse beschreiben](#) e9d05c36-eaac-4c75-8ead-3fd5bdafe7ca

# Energieprofile chemischer Reaktionen deuten

Lernziel-ID 542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

## Energieprofil deuten



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Energieänderungen chemischer Reaktionen klassifizieren und Energieprofile auch für katalysierte Reaktionen grafisch darstellen und deuten.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

[Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären](#)

945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633

S. 6

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden](#) 1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Katalysatoreinsatz technisch und ökologisch bewerten](#) 00c647e8-0858-5640-b9da-76d85d528820

# Bedeutung von Redoxreaktionen erörtern

Lernziel-ID 17fe22c4-1248-5f37-9d0c-52ee4571d09f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek. I)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Bedeutung von Redoxreaktionen in Alltag und Technik an ausgewählten Beispielen fachlich erörtern.

## Direkte Vorbedingungen

Keine

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Redoxbegriffe sicher anwenden](#) 04fa0ba1-eb6e-53c8-93d4-dfa28bb4b162

## Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Stoffkreisläufe mit Reaktionen und physikalischen Vorgängen beschreiben](#) c0f1bf09-5a70-5006-b1e9-e91f786a63bf

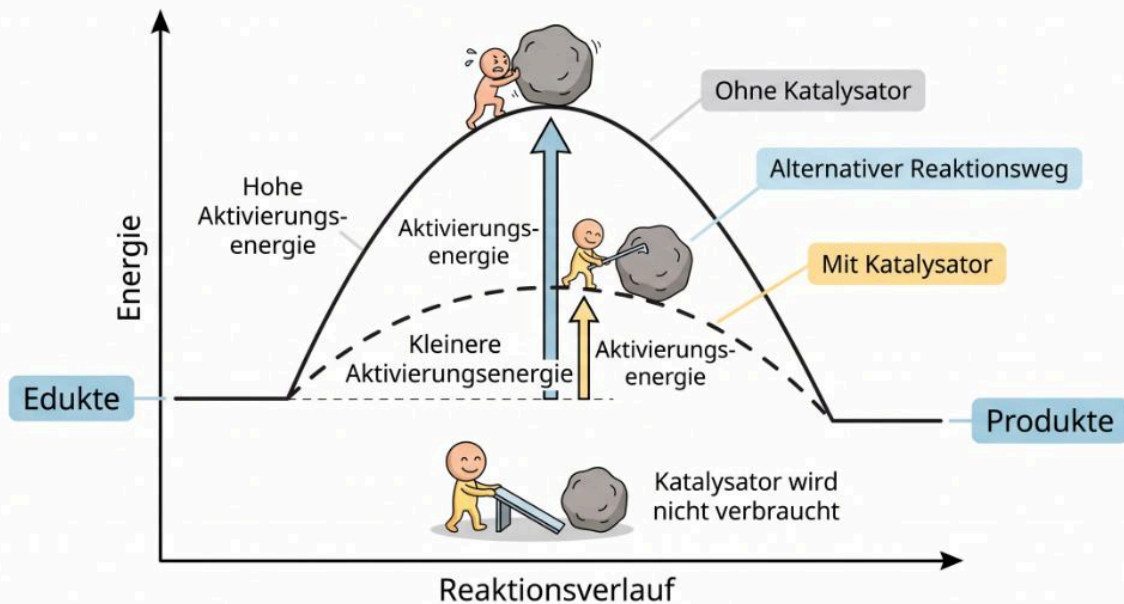
# Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung erklären

Lernziel-ID 945d69d5-92a7-5195-8f78-4e56f8e7b633

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)

## Aktivierungsenergie und Katalysatorwirkung

Der Reaktionsweg ändert sich



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Aktivierungsenergie als Startvoraussetzung chemischer Reaktionen beschreiben, von endothermer Energiezufuhr unterscheiden und die Wirkung von Katalysatoren auf die Aktivierungsenergie erklären.

### Direkte Vorbedingungen

[Energieprofile chemischer Reaktionen deuten](#)

542d88e9-4cd3-5f90-bd20-b50ab030d72a

S. 4

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

[Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden](#) 1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278

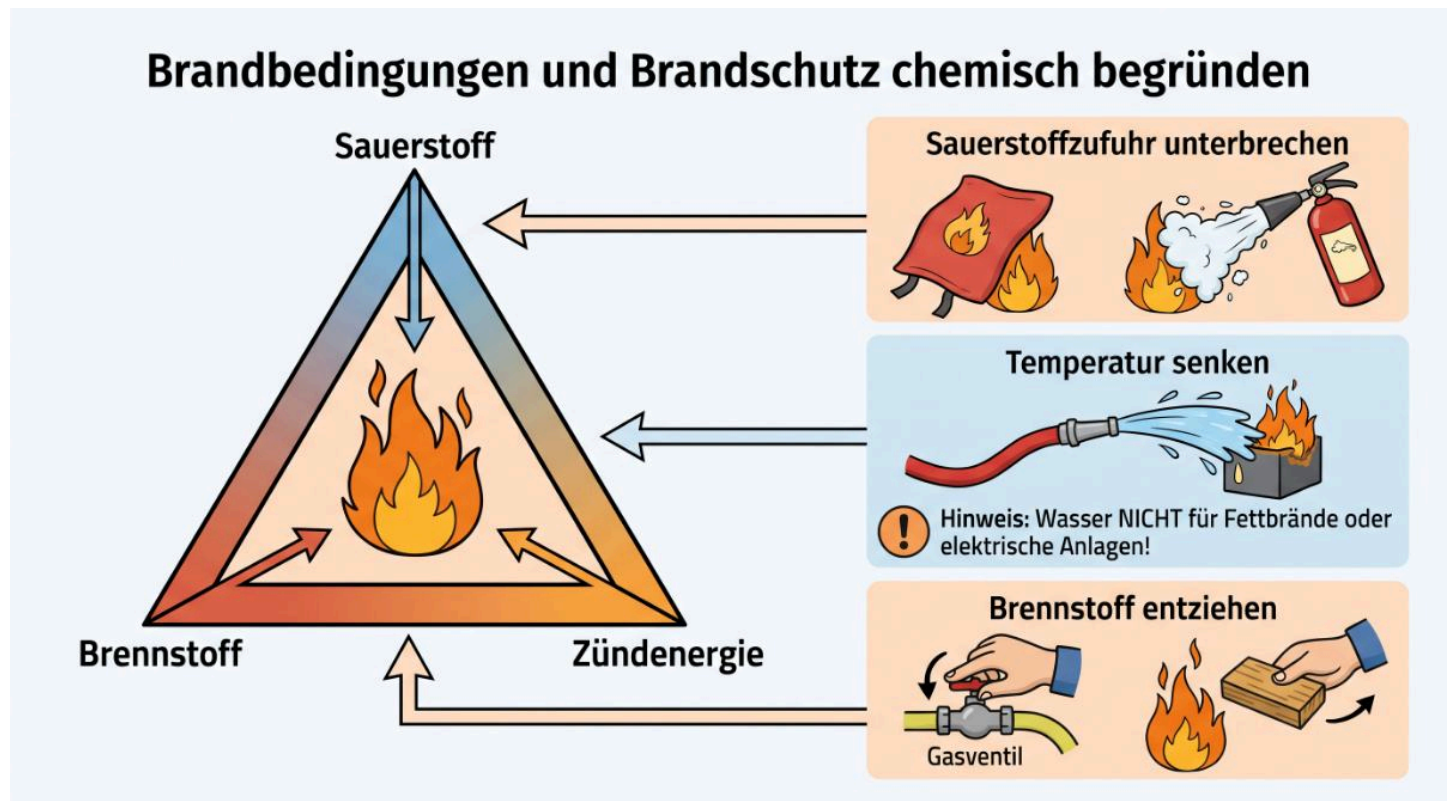
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

# Brandbedingungen und Brandschutz chemisch begründen

Lernziel-ID 8576b82b-811a-5e13-b5dc-ec5d42030565

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Reaktionen und Energieumsatz (Sek I)



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brandbedingungen und Löschmaßnahmen in Modellversuchen untersuchen, Brandschutzmaßnahmen begründen und Verbrennungsvorgänge mit Sauerstoffzufuhr, Brennstoff und Energiezufuhr verknüpfen.

## Direkte Vorbedingungen

[Einfache Verbrennungsvorgänge chemisch deuten](#)

fa203f3a-0e81-5bcb-a4c8-e4374b7f04a3

S. 2

## Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

## Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Exotherme und endotherme Reaktionen unterscheiden](#) 1286f2fe-89b7-4454-8e11-85b6abd6e278